

TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicite un número entre 1 y 12. Presente un menú con las opciones: tabla ascendente, tabla descendente y salir. Muestre la tabla seleccionada desde 1 hasta 12. El menú debe ejecutarse al menos una vez y repetirse hasta que el usuario elija salir. Las estructuras requeridas son switch, if-else, for y do-while. Como pruebas mínimas se consideran el número 5 en forma ascendente, el número 5 en forma descendente y un número inválido 15.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Un número entero para la tabla de multiplicar, comprendido entre 1 y 12, incluidos ambos límites.
- Una entrada fuera del rango, como 15, se considera inválida y debe solicitarse nuevamente sin procesarla.
- Opción del menú, de tipo entero: 1 tabla ascendente, 2 tabla descendente o 3 salir.

1.2 Proceso

- Solicitar el número de la tabla y validar con if-else que se encuentre entre 1 y 12; si es inválido, mostrar un mensaje y repetir la lectura.
- Mostrar el menú al menos una vez utilizando un ciclo do-while, y repetirlo hasta que el usuario elija salir.
- Leer la opción seleccionada y evaluarla mediante una estructura switch.
- Si la opción es 1, generar la tabla ascendente con un ciclo for desde 1 hasta 12.
- Si la opción es 2, generar la tabla descendente con un ciclo for desde 12 hasta 1.
- Si la opción es 3, mostrar un mensaje de despedida y finalizar el ciclo del menú.
- Si la opción no corresponde a ninguna de las anteriores, mostrar un mensaje de opción inválida.

1.3 Salida de datos

- Mensaje de error cuando el número ingresado no pertenezca al intervalo de 1 a 12.
- Menú de opciones: tabla ascendente, tabla descendente y salir.
- Tabla de multiplicar completa, del 1 al 12, en forma ascendente o descendente según la opción elegida.
- Mensaje de opción inválida cuando la opción del menú no sea 1, 2 o 3.
- Mensaje de despedida al finalizar el programa.

2. ALGORITMO

- 1 **Inicio.**
- 2 Declarar las variables numero, opcion e i como enteros, y numeroValido como lógica.
- 3 Solicitar un número entre 1 y 12.
- 4 Si el número está fuera del rango, mostrar un mensaje de error y solicitarlo nuevamente hasta que sea válido.
- 5 Repetir los pasos 6 a 10 mediante un ciclo do-while.
- 6 Mostrar el menú con las opciones tabla ascendente, tabla descendente y salir, y leer la opción elegida.
- 7 Si la opción es 1, generar y mostrar la tabla ascendente del número desde 1 hasta 12 con un ciclo for.
- 8 Si la opción es 2, generar y mostrar la tabla descendente del número desde 12 hasta 1 con un ciclo for.
- 9 Si la opción es 3, mostrar un mensaje de despedida.
- 10 Si la opción no es 1, 2 ni 3, mostrar un mensaje de opción inválida.
- 11 Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 3.
- 12 **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo TablaMultiplicarSeleccionada

Definir numero, opcion, i Como Entero;

Definir numeroValido Como Logico;

Escribir "TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA";

Repetir

 Escribir "Ingrese un numero entre 1 y 12: ";

 Leer numero;

 Si numero < 1 O numero > 12 Entonces

 numeroValido <- Falso;

 Escribir "Numero invalido. Debe estar entre 1 y 12.";

 SiNo

 numeroValido <- Verdadero;

 FinSi;

Hasta Que numeroValido = Verdadero;

Repetir

 Escribir "1. Tabla ascendente";

 Escribir "2. Tabla descendente";

 Escribir "3. Salir";

 Leer opcion;

 Segun opcion Hacer

 1:

 Escribir "Tabla de multiplicar ascendente del ", numero;

 Para i <- 1 Hasta 12 Con Paso 1 Hacer

 Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;

 FinPara;

 2:

 Escribir "Tabla de multiplicar descendente del ", numero;

 Para i <- 12 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

 Escribir numero, " x ", i, " = ", numero * i;

 FinPara;

 3:

 Escribir "Saliendo del programa. Gracias.";

 De Otro Modo:

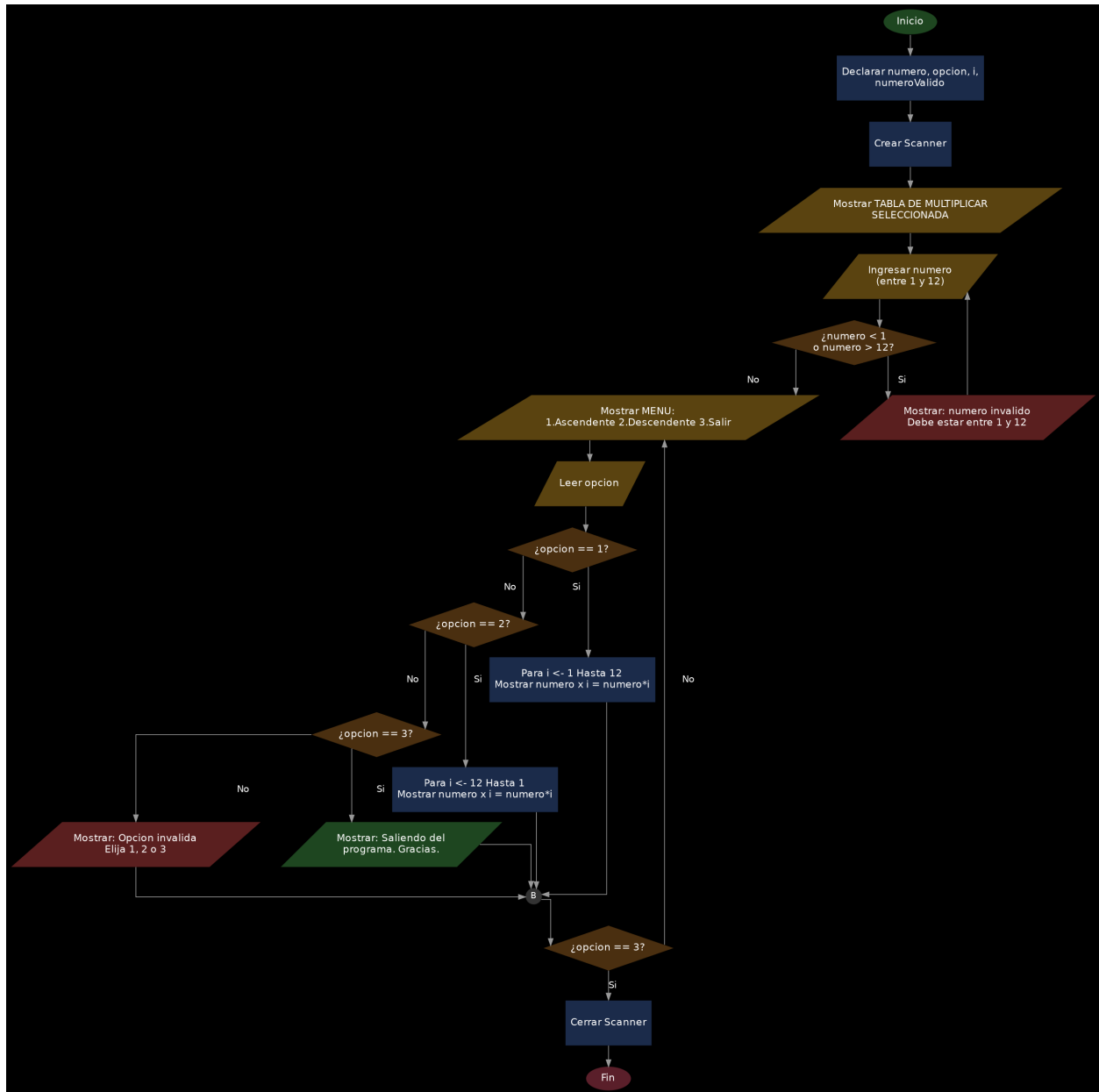
 Escribir "Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3.";

 FinSegun;

Hasta Que opcion = 3;

FinAlgoritmo

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Número 5 en forma ascendente

Operación	Resultado
5 x 1	5
5 x 2	10
5 x 3	15
5 x 4	20
5 x 5	25
5 x 6	30
5 x 7	35
5 x 8	40
5 x 9	45
5 x 10	50
5 x 11	55
5 x 12	60

Operaciones:

numero = 5, opcion = 1 (Tabla ascendente).

El ciclo for recorre i desde 1 hasta 12, mostrando 5 x i para cada valor.

Al finalizar la tabla, el programa vuelve al menú y el usuario elige la opción 3 (Salir).

Caso 2: Número 5 en forma descendente

Operación	Resultado
5 x 12	60
5 x 11	55
5 x 10	50
5 x 9	45
5 x 8	40
5 x 7	35
5 x 6	30
5 x 5	25
5 x 4	20

5 x 3	15
5 x 2	10
5 x 1	5

Operaciones:

numero = 5, opcion = 2 (Tabla descendente).

El ciclo for recorre i desde 12 hasta 1, mostrando 5 x i para cada valor en orden descendente.

Al finalizar la tabla, el programa vuelve al menú y el usuario elige la opción 3 (Salir).

Caso 3: Número inválido 15

Variable	Valor
primera entrada	15 (inválida)
validación	15 > 12: verdadero
segunda entrada	7 (válida)
opción elegida	3 - Salir
resultado	Mensaje de despedida, sin generar tabla

Operaciones:

15 no pertenece al intervalo [1, 12]: numeroValido queda en Falso y se repite la lectura.

Al ingresar 7, numeroValido pasa a Verdadero y el programa continúa hacia el menú.

Resultado final: como la opción elegida es 3, el ciclo do-while del menú finaliza sin generar tablas.

Resumen de los casos

Caso	Número	Entrada inválida	Opción	Resultado
1	5	No	1 - Ascendente	Tabla de 5x1 a 5x12
2	5	No	2 - Descendente	Tabla de 5x12 a 5x1
3	7	15	3 - Salir	Mensaje de despedida

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class TablaMultiplicarSeleccionada {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int numero, opcion, i;
        boolean numeroValido;

        System.out.println("TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA");

        do {
            System.out.print("Ingrese un numero entre 1 y 12: ");
            numero = scanner.nextInt();
            if (numero < 1 || numero > 12) {
                numeroValido = false;
                System.out.println("Numero invalido. Debe estar entre 1 y 12.");
            } else {
                numeroValido = true;
            }
        } while (!numeroValido);

        do {
            System.out.println("\n--- MENU ---");
            System.out.println("1. Tabla ascendente");
            System.out.println("2. Tabla descendente");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = scanner.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    System.out.println("Tabla de multiplicar ascendente del " + numero + ":");
                    for (i = 1; i <= 12; i++) {
                        System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
                    }
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Tabla de multiplicar descendente del " + numero + ":");
                    for (i = 12; i >= 1; i--) {
                        System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
                    }
                    break;
                case 3:
```



```
        System.out.println("Saliendo del programa. Gracias.");
        break;
    default:
        System.out.println("Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3.");
    }
} while (opcion != 3);

scanner.close();
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero, opcion, i;
    bool numeroValido;

    cout << "TABLA DE MULTIPLICAR SELECCIONADA" << endl;

    do {
        cout << "Ingrese un numero entre 1 y 12: ";
        cin >> numero;
        if (numero < 1 || numero > 12) {
            numeroValido = false;
            cout << "Numero invalido. Debe estar entre 1 y 12." << endl;
        } else {
            numeroValido = true;
        }
    } while (!numeroValido);

    do {
        cout << "\n--- MENU ---" << endl;
        cout << "1. Tabla ascendente" << endl;
        cout << "2. Tabla descendente" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << "Tabla de multiplicar ascendente del " << numero << ":" << endl;
                for (i = 1; i <= 12; i++) {
                    cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
                }
                break;
            case 2:
                cout << "Tabla de multiplicar descendente del " << numero << ":" << endl;
                for (i = 12; i >= 1; i--) {
                    cout << numero << " x " << i << " = " << (numero * i) << endl;
                }
                break;
            case 3:
                cout << "Saliendo del programa. Gracias." << endl;
                break;
            default:
```

```
        cout << "Opcion invalida. Elija 1, 2 o 3." << endl;
    }
} while (opcion != 3);

return 0;
}
```